Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Réalise les missions de la **partie 2** de l'atelier en ligne, **dans l'ordre**. Recopie ici tes réponses **une fois qu'elles sont validées** par la page, tes simplifications **avec le nom de la propriété utilisée à chaque ligne**, et réponds aux questions ✍️. La mission « Défi : le chauffage » est **facultative**. C'est ce cahier que tu rendras à ton professeur.

Chapitre 6 : Réinvestissement : la maison connectée

Le portail du garage

*Variables : **t** = 1 si on appuie sur la télécommande ; **b** = 1 si on appuie sur le bouton intérieur ; **o** = 1 si un obstacle est détecté ; sortie **p** = 1 si le portail s'ouvre.*

Étape 1 – Traduire la situation : Écris l'expression booléenne de **p** en fonction de **t**, **b** et **o**.

p = ...

Étape 2 – La table de vérité : Complète la table de vérité en décomposant l'expression. Clique sur une case pour changer sa valeur.

t	b	o	t ∨ b	¬o	p
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

Étape 3 – Interpréter : Sur ta fiche réponse : dans combien de cas le portail s'ouvre-t-il ? Décris ces cas en français.

.....
.....

.....
.....

.....
.....

Le va-et-vient du couloir

*Variables : **h** = 1 si l'interrupteur du haut est en position 1 ; **b** = 1 si l'interrupteur du bas est en position 1 ; sortie **l** = 1 si la lampe est allumée.*

Étape 1 – Partir de la situation : Complète la table de vérité de la lampe **l**.

h	b	l
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Étape 2 – Trouver l'expression : Écris l'expression de **l** à partir des lignes de ta table où la lampe est allumée.

l = ...

Étape 3 – Interpréter : Sur ta fiche réponse : complète la phrase « La lampe est allumée lorsque les deux interrupteurs sont… » et explique pourquoi.

.....
.....

.....
.....

.....
.....

L'alarme de la maison

*Variables : **a** = 1 si l'alarme est activée ; **p** = 1 si la porte est ouverte ; **f** = 1 si une fenêtre est ouverte ; **m** = 1 si un mouvement est détecté ; sortie **s** = 1 si la sirène sonne.*

Étape 1 – Traduire l'installateur : Écris l'expression de **s** exactement comme l'installateur l'a décrite (trois termes reliés par ∨).

s = ...

Étape 2 – Simplifier : Simplifie l'expression de l'installateur. Indique à chaque ligne la propriété utilisée.

	Expression	Propriété utilisée
s =	a ∧ p ∨ a ∧ f ∨ a ∧ m	(expression de départ)
⇔		
⇔		
⇔		
⇔		
⇔		

Étape 3 – Vérifier par la table : Montre que les deux expressions sont équivalentes : complète leurs deux colonnes (16 lignes !).

a	p	f	m	installateur	simplifiée
0	0	0	0		
0	0	0	1		
0	0	1	0		
0	0	1	1		
0	1	0	0		
0	1	0	1		
0	1	1	0		
0	1	1	1		
1	0	0	0		
1	0	0	1		
1	0	1	0		
1	0	1	1		
1	1	0	0		
1	1	0	1		
1	1	1	0		
1	1	1	1		

Étape 4 – Conclure : Sur ta fiche réponse : combien d'opérateurs (∧ et ∨) chaque expression contient-elle ? Pourquoi est-il intéressant de simplifier ?

.....
.....

.....
.....

.....
.....

La lumière du jardin

*Variables : **j** = 1 si il fait jour ; **d** = 1 si quelqu'un est détecté ; sortie **l** = 1 si la lumière est allumée.*

Étape 1 – Quand est-elle éteinte ? : Écris l'expression de **e** (« la lumière est éteinte »), en traduisant le mode d'emploi.

e = ...

Étape 2 – Quand est-elle allumée ? : La lumière est allumée quand elle n'est **pas** éteinte. Écris l'expression de **l** en plaçant un ¬ devant toute l'expression précédente.

l = ...

Étape 3 – Simplifier avec De Morgan : Simplifie l'expression de **l** pour qu'il ne reste plus de ¬ devant une parenthèse ni de double négation.

	Expression	Propriété utilisée
l =	¬(j ∨ ¬d)	(expression de départ)
⇔		
⇔		
⇔		

Étape 4 – Vérifier par la table : Vérifie que l'expression de départ et ton résultat sont équivalents.

j	d	¬(j ∨ ¬d)	¬j ∧ d
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

Étape 5 – Traduire : Sur ta fiche réponse : traduis ton résultat en français (« La lumière s'allume lorsque… »). Est-ce plus clair que le mode d'emploi ?

.....
.....

.....
.....

.....
.....

Le vote familial

*Variables : **m** = 1 si maman vote oui ; **p** = 1 si papa vote oui ; **e** = 1 si l'enfant vote oui ; sortie **v** = 1 si la proposition est acceptée.*

Étape 1 – La table de vérité : Complète la table de vérité de **v**.

m	p	e	v
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

Étape 2 – L'expression « longue » : Écris l'expression de **v** avec un terme pour chaque ligne où v = 1 (comme dans la mission du va-et-vient).

v = ...

Étape 3 – Simplifier pas à pas : Simplifie l'expression longue jusqu'à obtenir au maximum 6 variables. Indique la propriété utilisée à chaque ligne.

	Expression	Propriété utilisée
v =	¬m ∧ p ∧ e ∨ m ∧ ¬p ∧ e ∨ m ∧ p ∧ ¬e ∨ m ∧ p ∧ e	(expression de départ)
⇔		
⇔		
⇔		
⇔		

Étape 4 – Traduire : Sur ta fiche réponse : traduis ton résultat en français. Combien de variables contenait l'expression longue ? Et l'expression simplifiée ?

.....
.....

.....
.....

.....
.....

Défi : le chauffage

*Variables : **f** = 1 si il fait froid ; **p** = 1 si quelqu'un est présent ; **g** = 1 si le mode hors-gel est activé ; sortie **c** = 1 si le chauffage s'allume.*

Étape 1 – Le chauffage : Simplifie l'expression de l'installateur jusqu'à obtenir au maximum 2 variables.

	Expression	Propriété utilisée
c =	f ∨ f ∧ p ∨ ¬f ∧ g	(expression de départ)
⇔		
⇔		
⇔		

Étape 2 – Traduire : Sur ta fiche réponse : traduis le résultat en français. La présence de quelqu'un (p) a-t-elle une influence ?

.....
.....

.....
.....

.....
.....

Étape 3 – Piège 1 : Simplifie jusqu'à obtenir une seule variable.

	Expression	Propriété utilisée
c =	(f ∨ p) ∧ (f ∨ ¬p)	(expression de départ)
⇔		
⇔		
⇔		

Étape 4 – Piège 2 : Simplifie jusqu'à obtenir au maximum 2 variables.

	Expression	Propriété utilisée
c =	f ∧ (¬f ∨ g)	(expression de départ)
⇔		
⇔		
⇔		

Étape 5 – Piège 3 : Simplifie pour qu'il ne reste plus de ¬ devant une parenthèse ni de double négation.

	Expression	Propriété utilisée
c =	¬(¬f ∧ ¬p)	(expression de départ)
⇔		
⇔		
⇔		